

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX.

Харламова Арина Александровна

2026-09-04

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

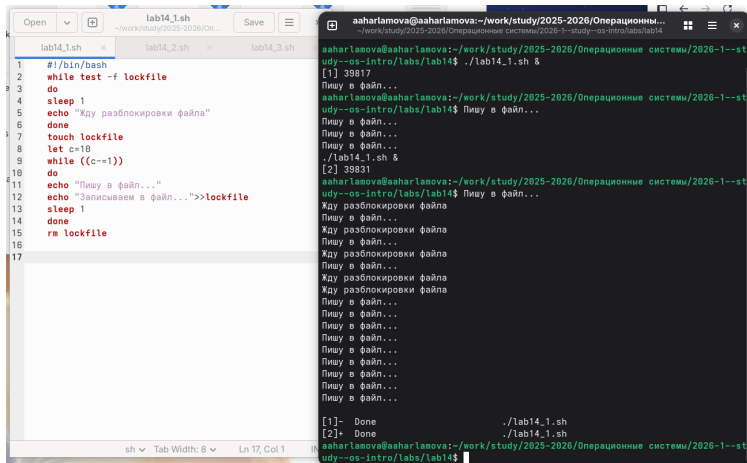
Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов

1 Выполнить 3 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров.
Командный файл в течение некоторого времени t_1 дожидается освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использует его в течение некоторого времени $t_2 < t_1$, также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом).

Выполнение работы



The image shows a code editor window on the left and a terminal window on the right. The code editor displays a shell script named `lab14_1.sh` with the following content:

```
1 #!/bin/bash
2 while test -f lockfile
3 do
4     sleep 1
5     echo "Жду разблокировки файла"
6 done
7 touch lockfile
8 let c=18
9 while ((c-=1))
10 do
11     echo "Пишу в файл..."
12     echo "Записываем в файл...">>lockfile
13     sleep 1
14 done
15 rm lockfile
16
17
```

The terminal window shows the execution of the script. It starts with the command `./lab14_1.sh &` and displays the output of the script, which includes the message "Пишу в файл..." repeated multiple times, followed by "Жду разблокировки файла" and "Записываем в файл...". The terminal also shows the completion of the script with the message "[1]- Done" and "[2]- Done".

Рисунок 1: Задание 1

2. Реализовали команду `man` с помощью командного файла. Изучили содержимое каталога **`/usr/share/man/man1`** . В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд.

Выполнение работы

The image shows a terminal window with two tabs: 'lab14_2.sh' and 'lab14_3.sh'. The 'lab14_2.sh' tab is active and contains the following commands:

```
1 #! /bin/bash
2 less /usr/share/man/man1/$1.1.gz
```

The 'lab14_3.sh' tab is also visible and contains the command:

```
df - report file system space usage
```

The terminal output shows the manual page for the 'df' command, which is displayed in a dark-themed window. The manual page includes the following text:

df - report file system space usage

This manual page documents the GNU version of `df`. `df` displays the amount of space available on the file system containing each file name argument. If no file name is given, the space available on all currently mounted file systems is shown. Space is shown in 1K blocks by default, unless the environment variable `POSIXLY_CORRECT` is set, in which case 512-byte blocks are used.

If an argument is the absolute file name of a device node containing a mounted file system, `df` shows the space available on that file system rather than on the file system containing the device node. This version of `df` cannot show the space available on unmounted file systems, because on most kinds of systems doing so requires non-portable intimate knowledge of file system structures.

Show information about the file system on which each FILE resides, or all file systems by default.

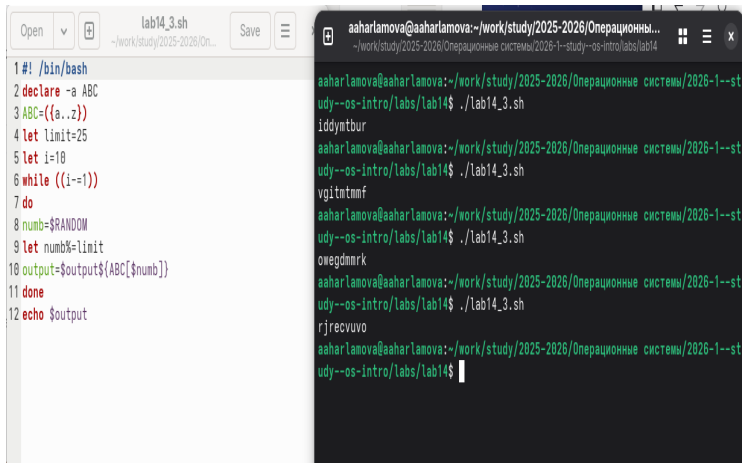
Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

The terminal window also shows the command `df` being executed, and the output is displayed in a dark-themed window.

Рисунок 2: Задание 2

3. Используя встроенную переменную `$RANDOM` , написали командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита

Выполнение работы



The image shows a code editor window on the left and a terminal window on the right. The code editor displays a shell script named `lab14_3.sh` with the following content:

```
1 #!/bin/bash
2 declare -a ABC
3 ABC=({a..z})
4 let limit=25
5 let i=10
6 while ((i=1))
7 do
8   numb=$RANDOM
9   let numb%=limit
10  output=$output${ABC[$numb]}
11 done
12 echo $output
```

The terminal window shows the execution of the script. The user `aaaharlamova` runs `./lab14_3.sh` multiple times, and the output is a string of random characters from the set `{a..z}`. The output shown in the terminal is:

```
aaaharlamova@aaaharlamova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
iddymtbur
aaaharlamova@aaaharlamova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
vgitmtmf
aaaharlamova@aaaharlamova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
owegdmrk
aaaharlamova@aaaharlamova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
rjrecvuvo
aaaharlamova@aaaharlamova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$
```

Рисунок 3: Задание 3

3. Выводы по проделанной работе

Изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.